

Il sistema operativo CP/M della Digital Research richiede, per poter essere installato su una particolare macchina, che vengano predisposti due moduli software: il BOOT e il BIOS. Il primo serve a caricare in memoria l'intero sistema operativo, il secondo interfaccia il CP/M verso le periferiche e gestisce insieme al monitor tutte le operazioni fisiche di ingresso/uscita. Entrambi i moduli sono stati inseriti nel sistema operativo fornito dalla ADE Elettronica. Sono stati poi predisposti alcuni programmi che permettono di aumentare notevolmente le prestazioni e la flessibilita' del sistema. Nel seguito vengono descritte brevemente le prestazioni e le modalita' di uso sia del CP/M configurato che degli altri programmi. Viene data per scontata una conoscenza almeno superficiale della documentazione originale, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.

1 - Il modulo BIOS (versione 1.5)

Si tratta, come già detto, della parte che interfaccia il CP/M verso il mondo esterno ed è stato pensato in modo da sfruttare appieno le prestazioni della scheda MK-83. È in grado di gestire praticamente ogni tipo di dischetto, sia a 5 che a 8 pollici, non contenendo al suo interno delle tabelle rigide di configurazione. Partendo da una generica configurazione, tramite il programma DISKCONF, è possibile generarne un'altra secondo le necessità dell'utente. Nel caso si verificano errori nella gestione dei dischetti, l'utente può richiedere la ripetizione dell'operazione un numero qualsiasi di volte battendo un tasto qualsiasi; battendo invece '^C' viene forzato il ripristino in memoria del sistema.

2 - Il programma AUTOCONF (versione 1.3)

Il programma AUTOCONF, che deve trovarsi sul dischetto di sistema, viene lanciato automaticamente dal CP/M alla fine della fase di inizializzazione e provvede a caricare i parametri dei vari dischi logici all'interno del BIOS. Tale caricamento avviene per tutti e quattro i dischi logici previsti (da A a D) tranne quello di sistema, i parametri del quale vengono desunti dal dischetto stesso. Nel caso il CP/M non trovi AUTOCONF sul dischetto di sistema, viene segnalato errore ma il tutto è perfettamente funzionante. Basta tener presente che il BIOS associa inizialmente i dischi logici A, B, C e D rispettivamente alle unità 0, 1, 2, e 3 e li gestisce allo stesso modo del dischetto di sistema.

AUTOCONF stampa su video (o terminale) una tabella riassuntiva del tipo:

DSK:	DRIV	SIZE	SIDS	DENS	TSTP	TRKS	SC/T	BY/S	DRTK	BKSZ	MXFS	SKEW
A:	0	8"	2	D	3ms	77	8	1024	1	2k	128	3
\$ B:	1	8"	2	D	3ms	77	8	1024	1	2k	128	3
C:	0	8"	1	S	3ms	77	26	128	2	1k	64	6
D:	1	8"	1	S	3ms	77	26	128	2	1k	64	6

dove per ogni disco sono elencati i 12 parametri che ne definiscono la gestione fisica e logica, vale a dire il numero dell'unità floppy corrispondente, la dimensione in pollici, il numero di facce, la densità, il tempo in millisecondi occorrente per spostare le teste da una traccia all'adiacente, il numero complessivo di tracce, il numero di settori per traccia, il numero di byte per settore, la prima traccia del direttorio, la dimensione in Kbyte di un blocco dati, il numero massimo di file previsti nel direttorio e infine il valore del coefficiente di skew. La configurazione fornita come esempio corrisponde al caso in cui si abbiano due unità floppy da 8 pollici, selezionate come unità 0 e 1 e che richiedono solo 3 ms per spostare le teste da traccia a traccia. Il simbolo '\$' evidenzia che il boot è stato eseguito dall'unità 1 con un dischetto di sistema in

doppia densita'. Si noti che, pur avendo solo due unita' fisiche, esistono quattro dischi logici: A e B in doppia densita', C e D in singola densita' secondo il formato standard Digital Research. In altre parole, se l'unita' 0 viene indirizzato come disco A, il CP/M gestisce il dischetto che vi e' inserito in doppia densita'; se viene invece indirizzata come disco C, lo gestisce in singola.

La possibilita' di avere piu' dischi logici associati alla stessa unita' fisica aumenta notevolmente le prestazioni del sistema, anche se da principio puo' ingenerare qualche confusione. Sono ad esempio facilmente realizzabili travasi da dischetto in doppia a dischetti in singola densita'; basta usare un'unica avvertenza: prima di battere '^C' o prima che un programma termini, si deve far trovare nell'unita' corrispondente il dischetto di sistema da cui si e' partiti (unita' 1 nell'esempio). Esiste poi la possibilita' di variare i parametri dei vari dischi logici tramite il programma DISKCONF, oppositamente predisposto. Nel capitolo relativo viene descritto piu' in dettaglio il significato dei parametri a qui si e' fatto cenno.

3 - Il programma DISKFRMT

Si tratta di un programma di uso generale per formattare dischetti e richiede come parametro solo il nome del disco logico (da A a D) che si vuole inizializzare. Esso richiede un consenso prima di procedere, per evitare di cancellare il dischetto di sistema o altri gia' scritti; permette inoltre di inizializzare nello stesso modo piu' dischetti in sequenza.

Facendo riferimento all'esempio di configurazione riportato nel capitolo relativo ad AUTOCONF, se viene inserito un dischetto nell'unita' 1 e si risponde 'B' alla domanda del programma, il dischetto viene formattato con 77 tracce su 2 facce, in doppia densita' a partire dalla traccia 1, con 8 settori da 1024 byte; se invece si risponde 'D', lo stesso dischetto viene formattato con 77 tracce su una sola faccia, in singola densita' a partire dalla traccia 2, con 26 settori da 128 byte. Come verra' piu' oltre chiarito, le prime tracce, da 0 fino alla prima traccia del direttorio esclusa, vengono sempre formattate in singola densita', con settori da 128 byte su 1 o 2 facce secondo l'area dati.

4 - Il programma DISKCONF (versione 1.1)

DISKCONF serve a variare in modo temporaneo o permanente le tabelle dei parametri logici e/o fisici associati ai quattro dischi riconosciuti dal CP/M per la scheda MK-83. Per modifica temporanea si intende un aggiornamento solo in memoria dei parametri relativi uno o piu' dischi logici, aggiornamento che puo' rendersi necessario per leggere un dischetto di tipo diverso da quelli solitamente usati e previsti da AUTOCONF; per modifica permanente si intende invece la generazione su dischetto di una

nuova copia del programma AUTOCONF e/o di una nuova copia del CP/M, configurata per un dischetto di sistema diverso da quello in uso.

Il programma DISKCONF richiede per ogni disco logico il numero minimo di parametri che definiscono la gestione di un dischetto; questi parametri, gli stessi stampati da AUTOCONF, sono nell'ordine:

- il numero dell'unita' floppy a cui il disco logico e' associato (da 0 a 3, secondo la posizione del ponticello di programmazione);
- la dimensione fisica in pollici (5 0 8);
- il numero delle facce (1 o 2, compatibilmente con il numero di teste dell'unita');;
- la densita' (singola o doppia);
- il tempo in millisecondi che la particolare unita' richiede per spostare la testa o le teste da una traccia all'adiacente (maggiore o uguale a quello fornito dal costruttore);
- il numero delle tracce (solitamente 35, 40 o 80 per unita' 5"; 77 per unita' 8");
- il numero dei settori per traccia su una sola faccia (per unita' 5" al massimo 18 da 128 byte o 10 da 256 in singola e 18 da 256 o 10 da 512 in doppia densita'; per unita' 8" 26 da 128, 15 da 256 o 8 da 512 in singola e 26 da 256, 15 da 512 o 8 da 1024 in doppia densita');
- il numero di byte per settore (128, 256, 512 o 1024);
- il numero della prima traccia di direttorio (deve essere maggiore o uguale al numero fornito come minimo dal programma se si vuole caricare il CP/M sul dischetto);
- la dimensione in Kbyte di un blocco (1, 2, 4 o 8; per i dischetti con capacita' superiore a 255 blocchi viene rifiutata la risposta 1 in quanto non lecita in CP/M);
- il numero massimo di file, comprendendovi le estensioni, che possono essere contenuti nel direttorio (multiplo di 32, 64, 128 o 256 secondo la dimensione scelta per un blocco);
- il valore del coefficiente di skew.

Il programma cerca per quanto possibile di verificare che le risposte siano corrette e tra loro congruenti; in caso di errore la domanda viene riproposta. Si possono usare indifferentemente minuscole o maiuscole e si puo' interrompere l'esecuzione in qualsiasi punto rispondendo '^C' a una domanda. Nel caso infine non si vogliano modificare i parametri di un disco logico, relativamente alla situazione in memoria, basta battere 'return' alla prima domanda relativa al disco stesso.

4.1 - Modalita' temporanea

Se l'operatore risponde con 'T' alla domanda iniziale riguardante il tipo di configurazione desiderata, il programma si limita a modificare in memoria le tabelle di parametri associate ai quattro dischi, escluso ovviamente il disco di sistema. Questa modalita' e' utile quando si vogliano leggere o scrivere dischetti provenienti da altre macchine. Purtroppo non e' pero' possibile fornire una ricetta generale per questa operazione:

occorre prima operare a livello di monitor e possedere una conoscenza approfondita del CP/M insieme a un po' di esperienza.

4.2 - Modalita' permanente

Se l'operatore invece risponde 'P', DISKCONF genera delle nuove versioni del programma AUTOCONF ed eventualmente del CP/M, rispettivamente AUTOCONF.*** e CPM60K83.***. A questo proposito e' necessario osservare che sul disco selezionato al momento del lancio del programma devono necessariamente risiedere i due file AUTOCONF.COM e CPM60K83.SYS, altrimenti il programma stesso muore stampando '**EF**'. Con i comandi e i programmi standard e' cosi' possibile generare diversi programmi di autoconfigurazione e diversi dischetti di sistema.